

Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os

seguintes tópicos:

- Indústria 4.0;
- Surgimento, Pretensões e Tecnologias para a Indústria 4.0;
- Internet das Coisas Industrial;
- Computação em Nuvem;
- TCP/IP e Ethernet;
- Redes Industriais aplicadas à Indústria 4.0.

INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0 é um modelo industrial baseado na integração entre tecnologias digitais, automação e comunicação em tempo real. Seu principal objetivo é criar fábricas inteligentes, capazes de aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a eficiência dos processos industriais. Nesse contexto, máquinas, sensores e sistemas conseguem trocar informações automaticamente, permitindo decisões rápidas e precisas.

2 SURGIMENTO, PRETENSÕES E TECNOLOGIAS PARA A INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0 surgiu na Alemanha, em 2011, durante um projeto voltado para a modernização das indústrias. O conceito foi desenvolvido para atender às necessidades de produção mais eficiente e automatizada.

As principais pretensões da Indústria 4.0 são:

- automatizar processos;
- integrar sistemas industriais;
- reduzir falhas humanas;
- aumentar a produtividade;
- melhorar a qualidade dos produtos.

Entre as tecnologias utilizadas destacam-se:

- Internet das Coisas;
- Inteligência Artificial;
- Big Data;

- Robótica;
- Computação em Nuvem;
- Sistemas Ciberfísicos.

3 INTERNET DAS COISAS INDUSTRIAL

A Internet das Coisas Industrial (IIoT) consiste na conexão de dispositivos industriais à internet para troca de dados em tempo real. Sensores, máquinas e equipamentos conseguem enviar informações automaticamente para sistemas de monitoramento e controle.

Essa tecnologia permite:

- monitoramento remoto;
- manutenção preventiva;
- maior controle da produção;
- redução de falhas e desperdícios.

A IIoT é considerada uma das bases da Indústria 4.0 por possibilitar maior integração entre os equipamentos industriais.

4 COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A Computação em Nuvem é uma tecnologia que permite armazenar e acessar dados pela internet. Na indústria, ela é utilizada para centralizar informações, compartilhar dados e executar sistemas remotamente.

Entre suas vantagens estão:

- redução de custos;
- maior segurança;
- acesso remoto;
- armazenamento de grandes volumes de dados;
- integração entre setores industriais.

A computação em nuvem facilita o gerenciamento das informações e contribui para a eficiência das operações industriais.

5 TCP/IP E ETHERNET

O TCP/IP é o conjunto de protocolos responsável pela transmissão de dados em redes de computadores. O TCP garante que os dados sejam enviados corretamente, enquanto o IP identifica os dispositivos conectados.

A Ethernet é uma tecnologia de rede utilizada para conectar dispositivos em ambientes industriais e corporativos. Ela oferece comunicação rápida, segura e confiável entre máquinas e sistemas.

Na Indústria 4.0, TCP/IP e Ethernet são fundamentais para garantir a troca de informações em tempo real entre equipamentos industriais.

6 REDES INDUSTRIAIS APLICADAS À INDÚSTRIA 4.0

As redes industriais são sistemas de comunicação responsáveis pela conexão entre máquinas, sensores, controladores e computadores industriais. Elas permitem a automação dos processos e o monitoramento das operações em tempo real.

Entre as principais redes industriais utilizadas estão:

- PROFINET;
- PROFIBUS;
- Modbus;
- EtherNet/IP;
- CAN.

Na Indústria 4.0, essas redes possibilitam maior integração entre os equipamentos, aumento da produtividade e redução de falhas nos processos industriais.

RESUMO – INDÚSTRIA 4.0

1 INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0 é um modelo industrial baseado na integração entre tecnologias digitais, automação e comunicação em tempo real.

Seu objetivo é criar fábricas inteligentes, aumentando a produtividade, reduzindo custos e melhorando a eficiência dos processos industriais.



Máquinas, sensores e sistemas trocam informações automaticamente, permitindo decisões rápidas e precisas.

2 SURGIMENTO, PRETENSÕES E TECNOLOGIAS PARA A INDÚSTRIA 4.0

Surgiu na Alemanha em 2011, como um projeto de modernização das indústrias para produção mais eficiente e automatizada.

PRETENSÕES

- ✓ Automatizar processos
- ✓ Integrar sistemas industriais
- ✓ Reduzir falhas humanas
- ✓ Aumentar a produtividade
- ✓ Melhorar a qualidade dos produtos

TECNOLOGIAS

- Internet das Coisas (IoT)
- Inteligência Artificial
- Big Data
- Robótica
- Computação em Nuvem
- Sistemas Ciberfísicos



3 INTERNET DAS COISAS INDUSTRIAL

A IIoT conecta dispositivos industriais à internet para troca de dados em tempo real. Sensores, máquinas e equipamentos enviam informações automaticamente para sistemas de monitoramento e controle.



PERMITE:

- ✓ Monitoramento remoto
- ✓ Manutenção preventiva
- ✓ Maior controle da produção
- ✓ Redução de falhas e desperdícios

A IIoT é uma das bases da Indústria 4.0 por possibilitar maior integração entre os equipamentos industriais.

4 COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Permite armazenar e acessar dados pela internet. Na indústria, é utilizada para centralizar informações, compartilhar dados e executar sistemas remotamente.



VANTAGENS

- ✓ Redução de custos
- ✓ Maior segurança
- ✓ Acesso remoto
- ✓ Armazenamento de grandes volumes de dados
- ✓ Integração entre setores industriais

Facilita o gerenciamento das informações e contribui para a eficiência das operações industriais.

5 TCP/IP E ETHERNET

O TCP/IP é o conjunto de protocolos responsável pela transmissão de dados em redes de computadores.

- **TCP:** garante que os dados sejam enviados corretamente.
- **IP:** identifica os dispositivos conectados.

A **Ethernet** é uma tecnologia de rede utilizada para conectar dispositivos em ambientes industriais e corporativos.



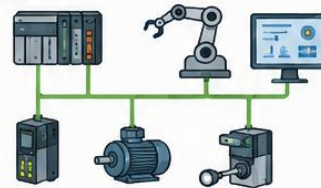
Na Indústria 4.0, TCP/IP e Ethernet garantem a troca de informações em tempo real entre equipamentos industriais.

6 REDES INDUSTRIAIS APLICADAS À INDÚSTRIA 4.0

São sistemas de comunicação que conectam máquinas, sensores, controladores e computadores industriais. Permitem a automação dos processos e o monitoramento das operações em tempo real.

PRINCIPAIS REDES INDUSTRIAIS

- PROFINET
- PROFIBUS
- Modbus
- EtherNet/IP
- CAN



Na Indústria 4.0, essas redes possibilitam maior integração entre os equipamentos, aumento da produtividade e redução de falhas nos processos industriais.



REFERÊNCIAS

- SILVA, M. **Automação Industrial: conceitos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2020.
- LUGLI, A. B. **Indústria 4.0: fundamentos, tecnologias e aplicações**. São Paulo: Blucher, 2018.
- [Entity: "organization", "ABNT", "Associação Brasileira de Normas Técnicas"], **NBR 6023:2018 - Informação e documentação - Referências - Elaboração**. Rio de Janeiro, 2018.



Fontes de Pesquisa;

<https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>

<https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing>

<https://blog-robotiq-com.translate.goog/bid/52756/what-is-the-difference-between-ethernet-ip-and-tcp-ip? x tr sl=en& x tr tl=pt& x tr hl=pt& x tr pto=tc>

<https://www.sap.com/brazil/resources/what-is-industry-4-0>